TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------- oOo ---------



BÀI TẬP THỰC HÀNH

TRUYỀN THÔNG TRONG IoT

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hưng Yên – Tháng 01 năm 2025

BÀI THỰC HÀNH SỐ 8: GIAO THỨC WiFi TRONG IoT

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành này sinh viên có thể:

- Mô tả được vai trò của WiFi trong hệ thống IoT và cách các thiết bị IoT trao đổi dữ liệu trong mạng nội bộ.
- Nhận diện và phân tích được các loại gói tin chính trong giao thức WiFi liên quan đến IoT, bao gồm:
    - Gói tin mDNS (UDP/5353)
    - Gói tin UDP/TCP trao đổi giữa thiết bị ESPHome và Home Assistant
    - Gói quảng bá (broadcast/multicast)
- Sử dụng Wireshark để thu thập và phân tích gói tin từ thiết bị ESP8266/ESP32 trong mạng.
- Giải thích cách Home Assistant khám phá (discovery) và giao tiếp với thiết bị ESPHome thông qua mDNS và API.
- Đưa ra nhận xét về tính bảo mật, độ tin cậy và hành vi truyền thông của thiết bị IoT trên mạng WiFi.

B. ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Để thực hiện vài thực hành này, sinh viên cần:

1. Kiến thức yêu cầu
    - Kiến thức cơ bản về mạng máy tính (IP, subnet, DHCP, gateway).
    - Khái niệm về giao thức WiFi và truyền thông trong mạng LAN.
    - Kiến thức cơ bản về IoT và vi điều khiển ESP8266/ESP32.
    - Hiểu cách hoạt động cơ bản của Home Assistant và ESPHome.

2. Phần cứng
   - Một máy tính cá nhân (Windows / Linux / macOS).
   - Một thiết bị IoT WiFi:
   - ESP8266 (Wemos D1 mini, NodeMCU), hoặc
   - ESP32.
   - Cáp USB (Micro USB hoặc USB-C tùy board).
   - Mạch nạp firmware (nếu dùng board cần module flash riêng, tùy loại ESP).
3. Phần mềm
   - Phần mềm WireShark
   - Nền tảng nhà thông minh Home Assistant Supervised (cài đặt thủ công)

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài thực hành này sinh viên nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	Bai tap thuc hanh 8.pdf	Tài liệu bài thực hành số 8
2	Các bài giảng về WiFi	Slide bài giảng về WiFi

D. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH

Bài 8.1. Kết nối Wemos D1 Mini (ESP8266) với Home Assistant bằng ESPHome

Bài 8.2. Phân tích gói tin WiFi của thiết bị ESPHome bằng Wireshark

Bài 8.3. Đọc cảm biến nhiệt độ & độ ẩm với ESPHome và hiển thị lên Home Assistant

Bài 8.4. Tạo Automation trong Home Assistant: Bật/Tắt thiết bị dựa trên giá trị cảm biến

E. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Bài 8.1. Kết nối Wemos D1 Mini (ESP8266) với Home Assistant bằng ESPHome

Bài thực hành giúp sinh viên:

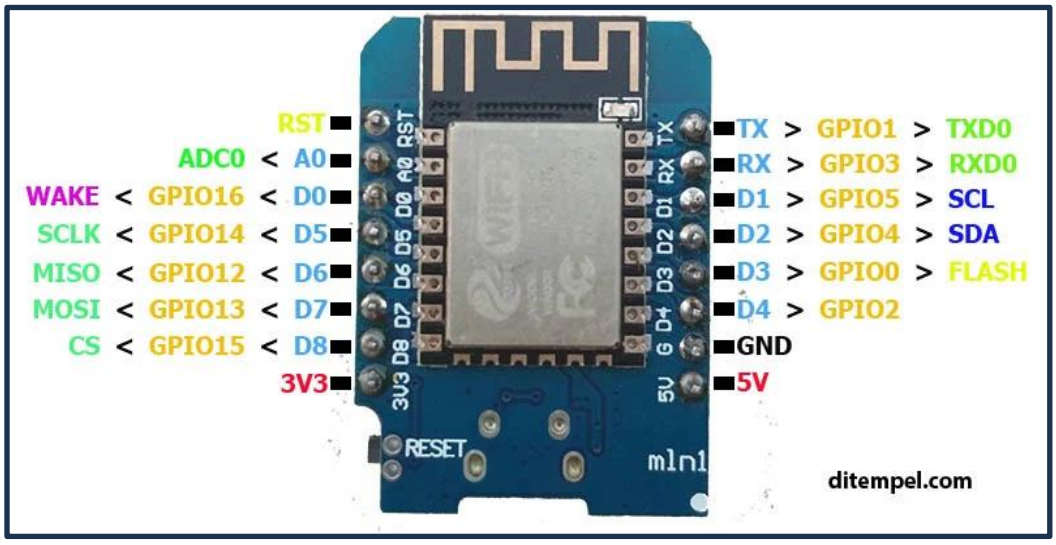
- Nắm được quy trình nạp firmware ESPHome vào vi điều khiển ESP8266.
- Kết nối ESP8266 vào mạng Wi-Fi và Home Assistant.
- Tạo và điều khiển một thiết bị thông minh (LED hoặc relay) từ Home Assistant.
- Hiểu và vận dụng các khái niệm quan trọng trong IoT như: OTA, API, mDNS, Fallback AP, GPIO, YAML configuration.

Sau khi hoàn thành, sinh viên có thể tạo được một thiết bị IoT đơn giản điều khiển từ Home Assistant.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1 – Chuẩn bị phần cứng và phần mềm

- Một board Wemos D1 Mini (ESP8266)
- Cáp USB micro
- Máy tính chạy Home Assistant (Supervised / OS)

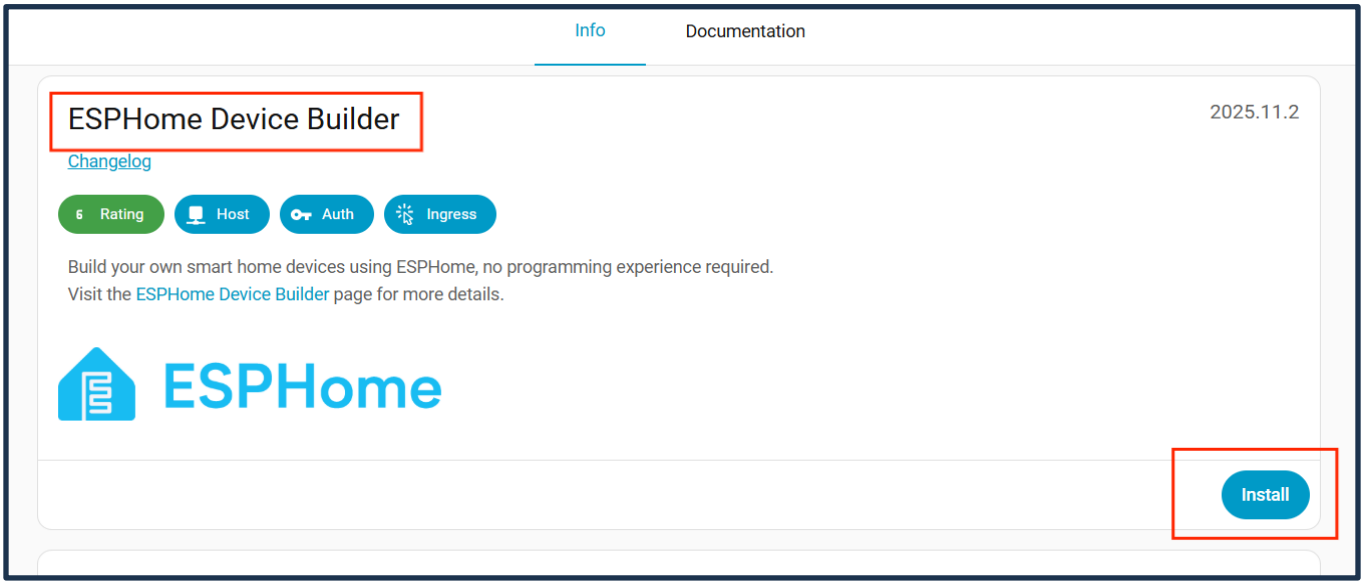


Hình 6.1. Module wifi Wemos D1 Mini

Bước 2 – Cài đặt add-on ESPHome trên Home Assistant

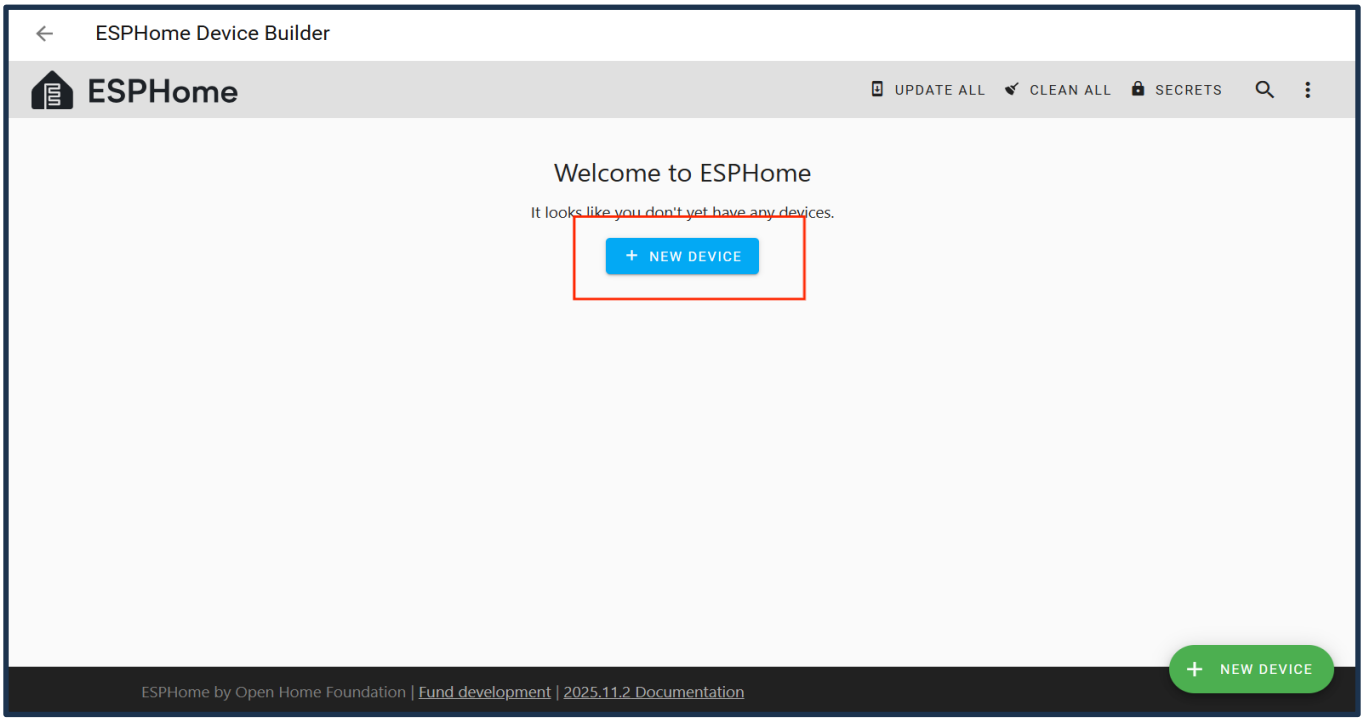
- Trên **HA**, chọn **Settings > Add-ons > Add-on Store**.

- Trên thanh tìm kiếm, gõ từ khóa **ESPHome**, chọn **ESPHome Device Builder**
- Nhấn **Install** để tải



Hình 6.2. Cài đặt add-on ESPHome trên Home Assistant

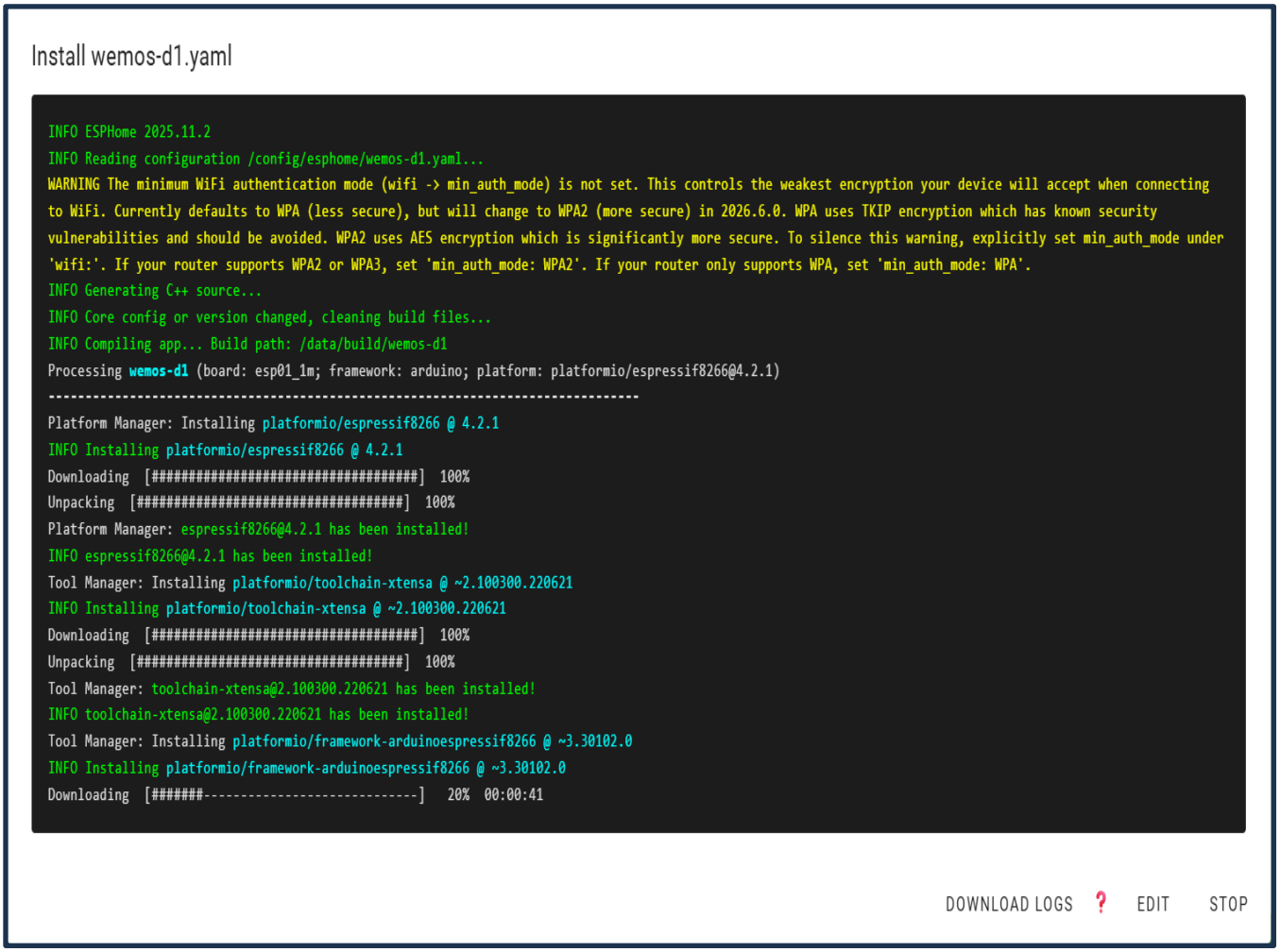
- Sau khi tải thành công, nhấn **Start** để bật add-on. Nhấn **Open web UI** để mở giao diện



Hình 6.3. Giao diện quản lý của ESPHome

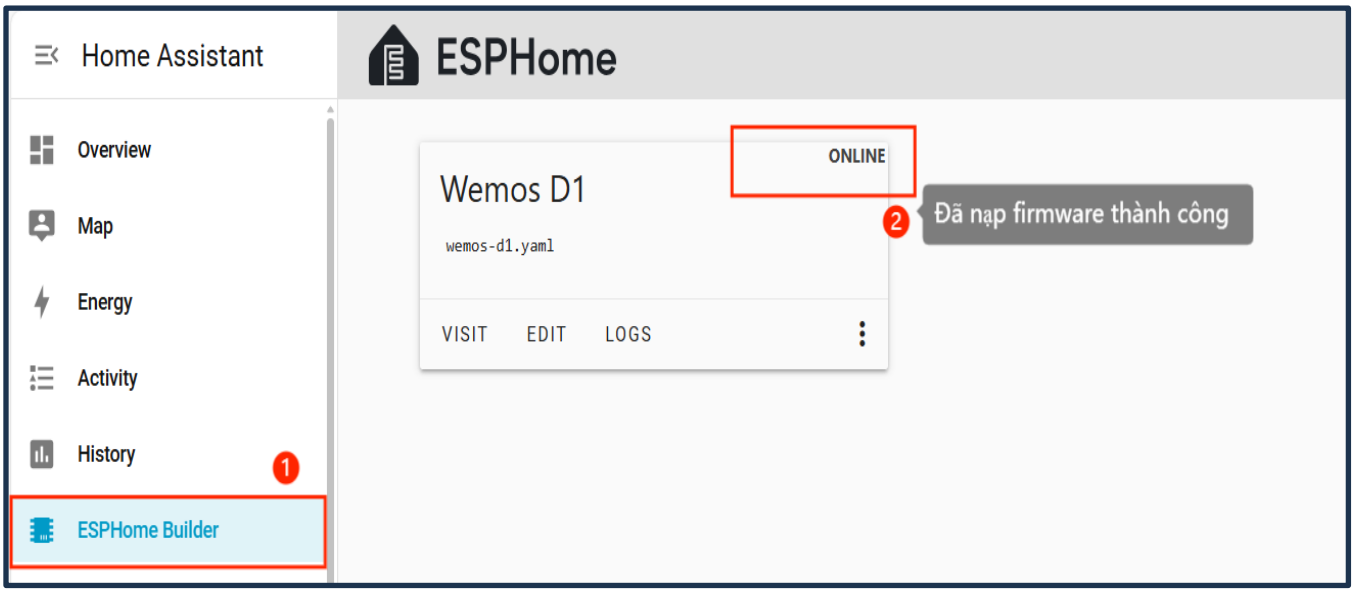
Bước 3 – Tạo thiết bị mới trong ESPHome

- Mở **Home Assistant > ESPHome > New Device > Countinue > New Device Setup**
- Đặt tên cho thiết bị, SSID và Password lần lượt là **Wemos D1, LAHU, 22112002** (tùy chỉnh)
- Chọn loại thiết bị: **ESP8266**
- Nhấn **Install** và chọn **Plug into the computer running in ESPHome Device Builder**



Hình 6.4. Qúa trình nạp firmware ESPHome cho module Wemos D1 Mini

- Sau khi flash xong, Wemos sẽ tự khởi động và kết nối Wi-Fi
- Kiểm tra log trong **ESPHome** xem thiết bị đã online chưa



Hình 6.5. Giao diện sau khi nạp firmware thành công

Bước 4 – Kiểm tra kết nối Home Assistant ↔ ESPHome

- Trong **ESPHome**, chọn **EDIT** rồi thêm đoạn mã dưới vào file **.yaml**

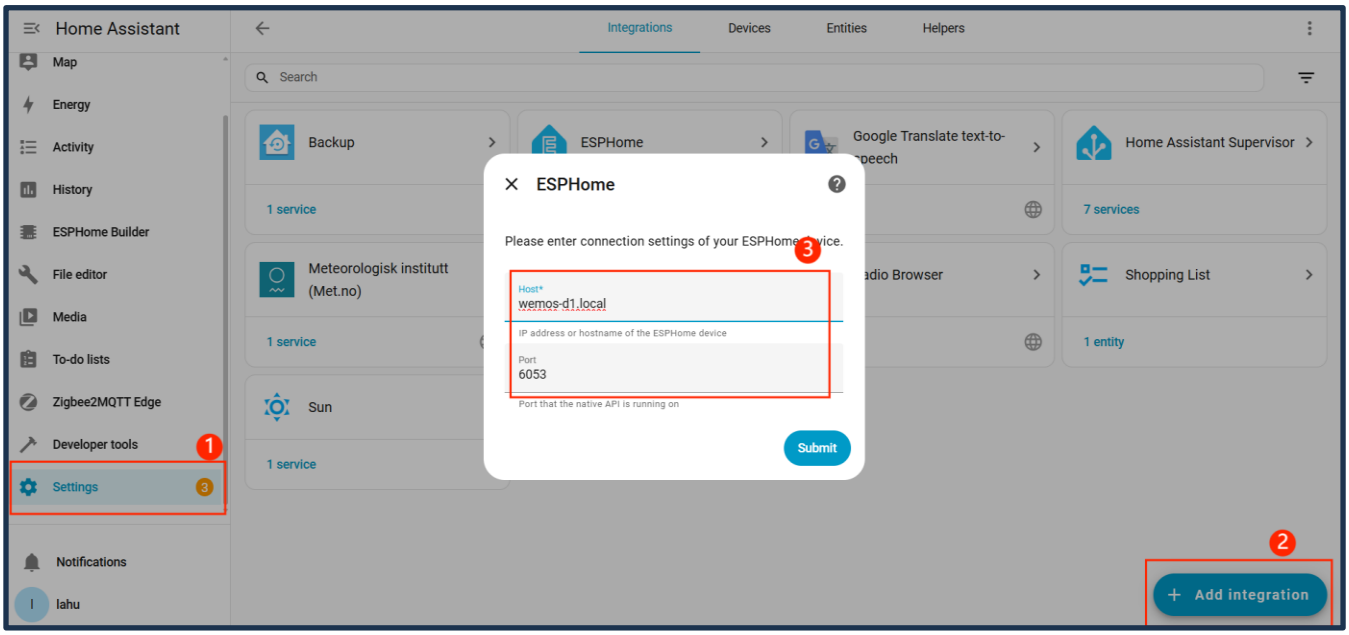
```
web_server:
  port: 80
```

- Sau đó chọn **Install** để nạp firmware lại (mỗi lần thay đổi file .**yaml** thì đều phải nạp lại firmware)
- Khi thiết bị lên mạng, Home Assistant sẽ tự phát hiện (mDNS).

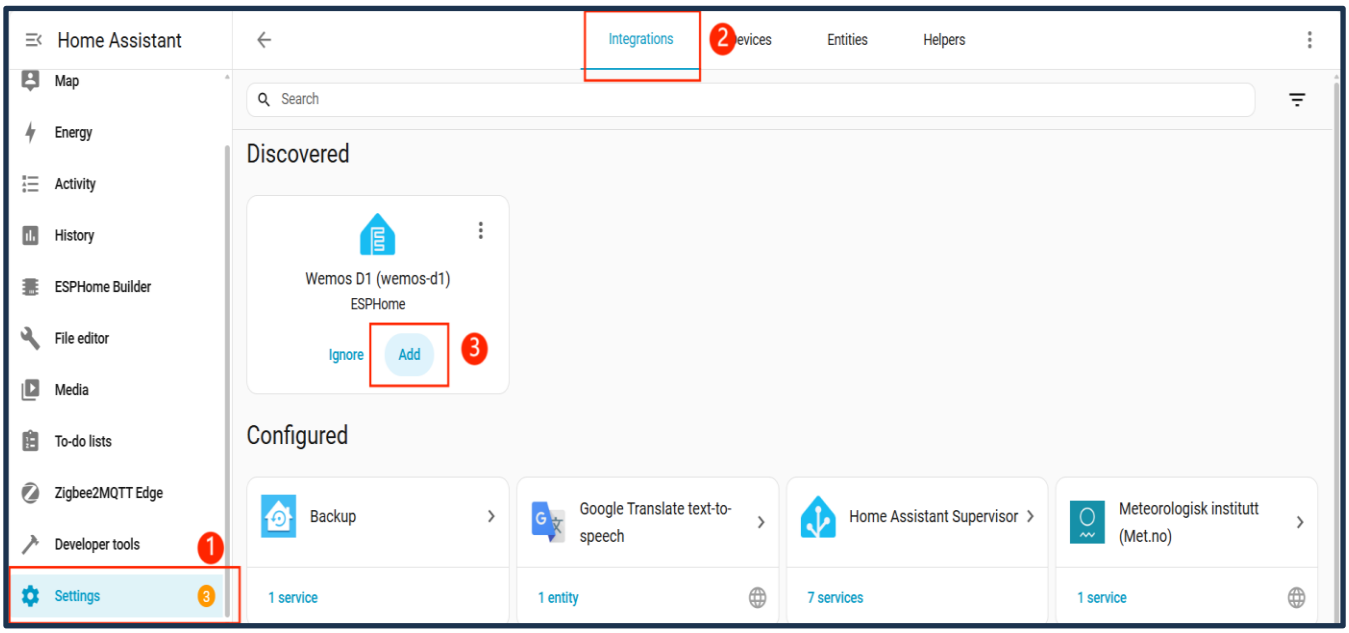


Hình 6.6. Giao diện Web Server của ESPHome

- Nếu thành công, vào **Settings > Devices & Services > Add Integration,** gõ và chọn **ESPHome**



Hình 6.7. Cửa sổ cấu hình kết nối thiết bị ESPHome (Host & Port)



Hình 6.8. Thêm Integration ESPHome trong Home Assistant

Bước 5 – Thêm chức năng điều khiển LED trong ESPHome

- Trong **ESPHome**, chọn **EDIT** rồi thêm đoạn mã dưới vào file **.yaml**:

```
output:
  - platform: gpio
    pin: D4
    id: onboard_led
    inverted: true
light:
  - platform: binary
    name: "Wemos LED"
    output: onboard_led
```

- Nhấn **INSTALL** để nạp lại firmware

Bước 6 – Điều khiển LED từ Home Assistant

- Vào **Settings > Devices & Services > Wemos D1**
- Một entity mới tên **Wemos LED** sẽ xuất hiện
- Chọn **Add to Dashboard** để tạo nút bật/tắt
- Kiểm tra LED trên board sáng/tắt tương ứng

Bước 7 – Quan sát log và xử lý sự cố (nếu có)

- Sinh viên theo dõi log:
  - Log Wi-Fi
  - Log API
  - mDNS
  - OTA update
- Đồng thời hiểu nguyên nhân các lỗi thường gặp:

- Không cùng mạng LAN
- Sai SSID/password
- Board khai báo sai
- mDNS bị chặn
- Fallback hotspot xuất hiện khi không kết nối được Wi-Fi chính

Kết luận – Câu hỏi lý thuyết

- Tại sao Home Assistant có thể tìm thấy wemos-d1.local?
- mDNS khác gì DNS thông thường?
- Tại sao ta có thể cập nhật firmware ESPHome "Wirelessly"?
- OTA có yêu cầu gì về mạng?
- Vì sao Home Assistant có thể điều khiển thiết bị real-time?
- Tại sao mọi cấu hình đều được mô tả bằng YAML?
- Mối quan hệ giữa YAML → firmware .bin → OTA?

Sinh viên thiết lập hệ thống và trả lời các câu hỏi trên.

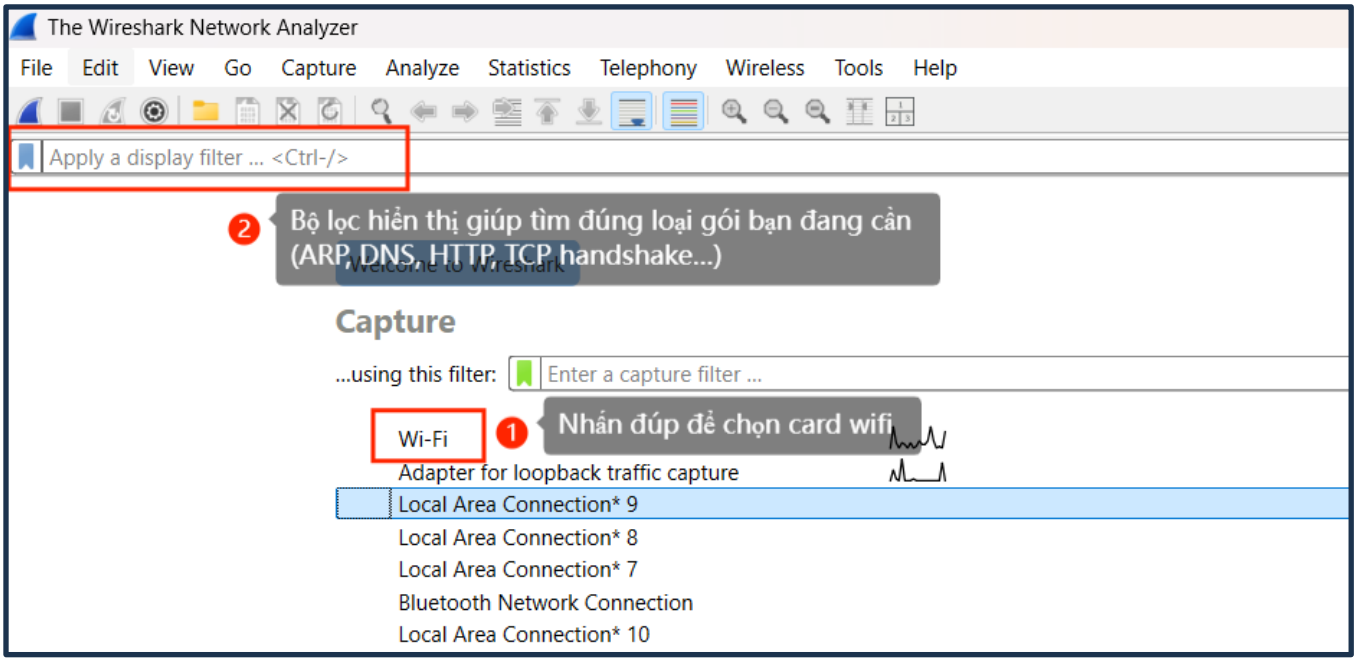
Bài 8.2. Phân tích gói tin WiFi của thiết bị ESPHome bằng Wireshark

Bài thực hành giúp sinh viên:

- Hiểu thiết bị IoT (ESP8266) giao tiếp với mạng như thế nào.
- Nhận biết và phân tích các loại gói tin cơ bản: DHCP, ARP, mDNS, DNS, TCP, API ESPHome.
- Quan sát cách Home Assistant phát hiện một thiết bị ESPHome (mDNS).
- Hiểu giao thức OTA được ESPHome sử dụng khi cập nhật firmware.
- Củng cố kiến thức về mạng máy tính thông qua ví dụ thực tế của hệ thống IoT.

Hướng dẫn thực hiện

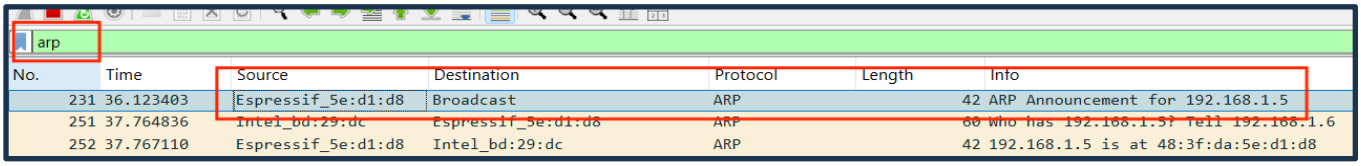
Bước 1 - Mở Wireshark và lựa chọn card mạng WiFi



Hình 6.9. Khởi động phần mềm Wireshark và chọn card wifi

Bước 2 - Áp dụng các bộ lọc gói tin theo từng phần

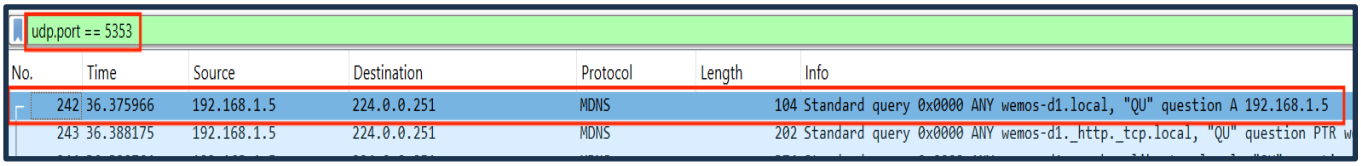
1. Bộ lọc ARP
   - Tên bộ lọc: **arp**
   - Quan sát Wemos hỏi: "Who has 192.168.1.x?"



Hình 6.10. Gói tin ARP truy vấn ESPHome trên Wireshark

2. Bộ lọc DHCP (khi thiết bị boot lại)
   - Tên bộ lọc: **bootp**
   - Xem quá trình xin IP: DHCP Discover → Offer → Request → ACK.
3. Bộ lọc mDNS (Home Assistant phát hiện thiết bị)

- Tên bộ lọc: **udp.port == 5353**



Hình 6.11. Gói tin mDNS truy vấn ESPHome (wemos-d1.local) trên Wireshark

4. Bộ lọc kết nối API ESPHome (TCP port 6053)
   - Tên bộ lọc: **tcp.port == 6053**
   - Quan sát handshake 3 bước: SYN, SYN/ACK, ACK
5. Bộ lọc OTA (khi nạp firmware không dây)
   - Tên bộ lọc: **tcp.port == 3232**
   - ESPHome dùng **port 3232** cho OTA.
   - Nhấn Install → Wirelessly → quan sát luồng gói tin.

Bước 3 - Quan sát hành vi khi điều khiển thiết bị từ Home Assistant

1. Mở Dashboard Home Assistant.
2. Bật / tắt LED "Wemos LED".
3. Quan sát Wireshark:
4. Gói tin TCP gửi từ HA → ESP
5. Phản hồi payload từ ESP

Bước 4 - Boot lại Wemos để quan sát toàn bộ tiến trình

1. Probe request để dò WiFi
2. DHCP xin IP
3. ARP thông báo địa chỉ mới
4. mDNS quảng bá hostname

5. TCP 6053 thiết lập API
6. Home Assistant kết nối vào thiết bị

Bước 5 - Ghi lại và giải thích các loại gói tin

Sinh viên chọn **ít nhất 5 loại gói tin** từ danh sách:

- ARP
- DHCP
- mDNS
- DNS
- ICMP
- TCP SYN / SYN-ACK
- ESPHome API Frame
- OTA firmware packets

Và ghi lại:

- Chức năng
- Vai trò trong quá trình kết nối
- Thiết bị nào gửi
- Thiết bị nào nhận

Bài 8.3. Đọc cảm biến nhiệt độ & độ ẩm với ESPHome và hiển thị lên Home Assistant

Bài tập giúp sinh viên mở rộng khả năng của ESPHome bằng cách:

- Kết nối một cảm biến môi trường (DHT11/DHT22 hoặc DS18B20) với Wemos D1.
- Cấu hình đọc dữ liệu cảm biến bằng ESPHome YAML.
- Đưa dữ liệu lên Home Assistant dưới dạng entity.
- Quan sát dữ liệu real-time trên dashboard của HA.

Sinh viên tự làm

Bài 8.4. Tạo Automation trong Home Assistant: Bật/Tắt thiết bị dựa trên giá trị cảm biến

Bài tập giúp sinh viên trải nghiệm khả năng Automation của Home Assistant, thông qua:

- Sử dụng sensor đã tạo ở bài 6.3 (nhiệt độ/độ ẩm).
- Tạo một rule (automation) trong Home Assistant để điều khiển thiết bị (LED hoặc relay) dựa trên giá trị cảm biến.

Sinh viên tự làm

HẾT